

조운호

Platform Engineer

배포와 인프라 운영을 자동화하고, 실행 후 실제 상태까지 확인합니다.

FOCUS	LOCATION	CONTACT	VERSION
Deployment Automation / Infrastructure Operations	Seoul, Korea	code.penguin.yoon@gmail.com	Updated 2026.08

PROFILE

반복되는 배포와 인프라 작업을 직접 자동화했습니다.

공개 GitHub 저장소의 main commit을 빌드해 검증된 Preview만 활성화하는 배포 도구를 만들었습니다. 자연어 명령을 Kubernetes 작업으로 연결하는 API와, Proxmox VM 변경을 작업별 확인 절차로 통제하고 실제 상태를 다시 확인하는 운영 도구도 구현했습니다. 개인 프로젝트는 직접 운영하는 Proxmox 3노드 환경에 배포해 검증합니다.

SELECTED PROJECTS

대표 프로젝트.

01 개인 프로젝트

진행 중

GIT-BASED PREVIEW DEPLOYMENT

Heimdall

Git 기반 셀프호스팅 Preview 배포 도구

공개 GitHub 저장소의 main commit을 격리된 Docker candidate로 빌드하고, health와 route 검증을 통과한 경우에만 Preview를 전환합니다.

설계 / FASTAPI 백엔드 / 배포 WORKER / REACT UI

- 배포 대상 commit과 서비스·라우팅·환경 설정을 변경 불가능한 snapshot으로 저장하고, 서비스별 이미지 빌드와 candidate 실행을 자동화했습니다.
- candidate 컨테이너의 health check와 NGINX 라우팅이 정상일 때만 활성 릴리스로 전환합니다. 라우팅 검증에 실패하면 기존 Preview를 유지하도록 구현하고 테스트했습니다.
- 배포 이력과 로그, 실패 원인을 기록하고 프로젝트별 PostgreSQL 데이터베이스와 계정을 자동으로 생성하도록 구현했습니다.

GIT / DOCKER / NGINX / FASTAPI / REACT / POSTGRESQL

02 팀 프로젝트

2025.09 - 2025.12

AI-ASSISTED KUBERNETES OPERATIONS

K-Le-PaaS

자연어 기반 Kubernetes 운영 플랫폼

웹과 Slack의 자연어 요청을 Kubernetes·NCP 운영 작업으로 연결하고 결과를 전달하는 팀 프로젝트입니다.

백엔드 / 자연어 명령 / KUBERNETES 실행·조회 / 모니터링

- Gemini가 해석한 요청을 Kubernetes 상태·로그·외부 URL 조회, 재시작·스케일링·버전 롤백과 Deployment·Service·Ingress·Namespace 조회 API에 연결했습니다.
- Prometheus에서 NKS의 CPU·메모리·디스크·네트워크 지표를 조회하는 API와 WebSocket 엔드포인트를 구현했습니다.
- Ingress에서 Service의 외부 접근 주소를 조회하고, NCP SourceDeploy 과정에서 사용자·저장소별 service URL을 생성·저장·조회하도록 구현했습니다.

EVIDENCE [PR #28](#) [PR #42](#) [PR #63](#)

KUBERNETES / GEMINI / FASTAPI / PROMETHEUS / NCP

VERIFIED PROXMOX OPERATIONS

Gjallar

VM 변경을 통제하고 실제 상태를 확인하는 Proxmox 운영 도구

Proxmox inventory를 조회하고 VM 생성·시작을 작업별 확인 절차로 통제합니다. 작업 완료 뒤 Proxmox task와 실제 상태를 다시 확인하고, 결과가 불명확하면 재확인 대상으로 남깁니다.

설계 / FASTAPI 백엔드 / 운영 UI / PROXMOX 연동

- Proxmox API로 노드·VM·템플릿·스토리지·네트워크의 실제 상태를 조회하고, 역할 기반 권한과 입력 검증을 적용했습니다.
- VM 생성은 승인과 최종 확인 후 실행하고, VM Start는 명시적 확인과 idempotency key로 중복 요청을 막았습니다.
- Proxmox task 완료와 실제 VM 상태를 다시 확인하고, 시간 초과나 상태 불일치는 성공으로 처리하지 않고 재확인 대상으로 기록했습니다.

PROXMOX API / FASTAPI / REACT / POSTGRESQL

CORE SKILLS

기술 역량.

01	02	03	04
Platform / Runtime	Backend / Data	Delivery / Observability	Network / Storage
Linux Docker Kubernetes Proxmox VE NCP	Python FastAPI PostgreSQL REST API WebSocket	Git NGINX Prometheus GitHub Actions	IPFire WireGuard Reverse Proxy NFS NAS

VALIDATION ENVIRONMENT

직접 운영하는 환경에서 프로젝트를 검증했습니다.

Proxmox 노드 3대와 IPFire로 분리한 RED·GREEN·ORANGE 네트워크, NAS/NFS, WireGuard·OCI 리버스 프록시를 운영합니다. 이 환경에 Heimdall과 Gjallar를 배포해 정상 동작과 실패 상황을 확인했습니다.

Proxmox VE 3-node	IPFire network segmentation	NAS / NFS storage	WireGuard / OCI reverse proxy
-------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------------

CREDENTIALS

Education & certifications.

EDUCATION	CERTIFICATIONS
광운대학교	자격증
MAJOR	01 정보처리기사
전자통신공학과	02 리눅스마스터 2급
STATUS	
졸업	
DATE	
2026.02	